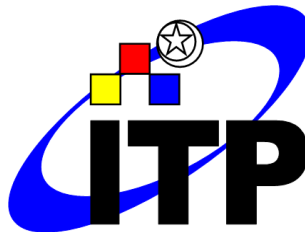


**Pembangunan Aplikasi Manajemen Jadwal Bimbingan Dengan Fitur
Utama Dashboard Admin Menggunakan Stack Laravel, Inertia, Dan
React Js (Studi Kasus: Mediatama Web Padang)**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Pelaksanaan : 21 Juni 2025 s.d 21 September 2025

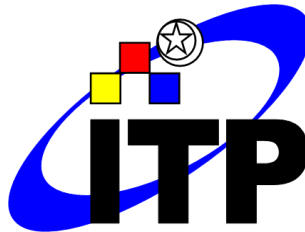


DORI FRANS DIKA
2022610018

FAKULTAS TEKNIK
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
Agustus, 2025

**Pembangunan Aplikasi Manajemen Bimbingan Dengan Fitur Utama
Dashboard Admin Menggunakan Laravel 12, Inertia, Dan React Js
(Studi Kasus: Mediatama Web Padang)**

**Karya Tulis Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Mata Kuliah
Kerja Praktik Pada Program Studi Teknik Informatika**



DORI FRANS DIKA
2022610018

FAKULTAS TEKNIK
INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
Agustus, 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Pembangunan Aplikasi Manajemen Bimbingan Dengan Fitur Utama
Dashboard Admin Menggunakan Laravel 12, Inertia, Dan React Js
(Studi Kasus: Mediatama Web Padang)**



DORI FRANS DIKA
2022610018

Disetujui Oleh :
Pembimbing Studi Independen

INDRA WARMAN, M.KOM
NIDN. 1010077602

Disahkan Oleh :
Ketua Program Studi Teknik Informatika

EKO KURNIAWANTO PUTRA, S.PD., M.T
NIDN. 1010128501

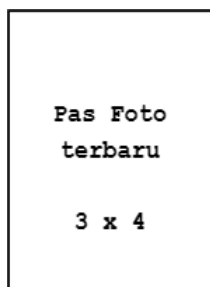
**PERNYATAAN KEASILAN ISI
LAPORAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dori Frans Dika
NIM : 2022610018
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Kerja Praktik : **“Pembangunan Aplikasi Manajemen Bimbingan Dengan Fitur Utama Dashboard Admin Menggunakan Laravel 12, Inertia, Dan React Js (Studi Kasus: Mediatama Web Padang)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kerja Praktik yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi, serta tidak mengutip sebahagian atau seluruhnya karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan sumbernya.

Padang, Agustus 2025



DORI FRANS DIKA
2022610018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul **“Pembangunan Aplikasi Manajemen Bimbingan Dengan Fitur Utama Dashboard Admin Menggunakan Laravel 12, Inertia, Dan React Js (Studi Kasus: Mediatama Web Padang)”** sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Kerja Praktik pada Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana di Institut Teknologi Padang.

Dalam penyusunan laporan ini ada hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Terima Kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak/Ibu Terkait Instansi Nantinya
3. Prof. Dr. Ade Indra, S.T, M.T., IPM. selaku Rektor Institut Teknologi Padang
4. Prof. Dr. Ir. Nofriady Handra, M.Sc, IPM, ASEAN. Eng, APEC Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik Institut Teknologi Padang.
5. Bapak Eko Kurniawanto Putra, S.Pd., M.T selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Program Sarjana Institut Teknologi Padang.
6. Ibu Minarni, S. Si, M.T selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Indra Warman, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan laporan Studi Independen.
8. Abang/Kakak/Bapak/Ibu Terkait Instansi Nantinya.
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Padang.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Teknik Informatika.

Padang, Agustus 2025

DORI FRANS DIKA
2022610018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Manfaat	2
1.4. Ruang Lingkup Kerja Praktik	3
1.5. Batasan Masalah.....	3
1.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	5
2.1. Gambaran Umum	5
2.2. Visi Dan Misi	7
2.2.1. Visi	7
2.2.2. Misi	7
2.3. Struktur Organisasi	8
2.4. Tugas Dan Fungsi	8
BAB III /////	
3.1. Misal	
BAB IV /////	
4.1. Misal	
BAB V //////////	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Misal	
Gambar 2.1. Misal	
Gambar 3.1. Misal	
Gambar 4.1. Misal	
Gambar 5.1. Misal	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Lembar Kegiatan	

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Gambar Lampiran 1.	
Gambar Lampiran 2.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

CV. Mediatama Web Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai layanan digital, mulai dari pembuatan website hingga pengembangan aplikasi. Salah satu layanan unggulan yang ditawarkan adalah program **Training dan Pelatihan TI** yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang digital. Program ini, khususnya pada kelas privat, menekankan model pembelajaran satu mentor untuk satu peserta pada bidang studi seperti Administrasi Perkantoran, *Graphic Design*, *Web Programming Basic*, dan *UI/UX Design*. Namun, model privat ini membawa tantangan tersendiri dalam hal administrasi dan monitoring yang efisien.

Berdasarkan pengamatan selama kerja praktik, pengelolaan untuk program training privat ini masih menghadapi beberapa kendala. Karena setiap peserta memiliki jadwal, kecepatan belajar, dan progres yang berbeda-beda, proses koordinasinya menjadi cukup rumit jika hanya mengandalkan pencatatan manual atau *spreadsheet*. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memantau kemajuan setiap peserta secara individual. Sebuah sistem monitoring yang baik memang diperlukan agar proses bimbingan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan¹. Selain itu, belum ada mekanisme yang terstruktur untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai kualitas mentor dan materi. Padahal, evaluasi dari peserta merupakan komponen penting untuk menjaga kualitas program pelatihan².

Untuk menjawab tantangan spesifik dalam pengelolaan program training privat di CV. Mediatama Web Indonesia, maka dalam kerja praktik ini penulis membangun sebuah **Aplikasi Manajemen Bimbingan**. Sistem ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi pada model pembelajaran satu-lawan-satu. Fitur di dalamnya mencakup penjadwalan fleksibel, pencatatan materi per sesi untuk setiap peserta, hingga pengumpulan evaluasi berupa rating dan ulasan untuk mentor. Seluruh fungsi ini dikelola oleh admin melalui satu *dashboard* terpusat, sehingga proses pemantauan dan administrasi program pelatihan menjadi lebih terstruktur dan efisien.

1.2. Tujuan

Tujuan utama dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah untuk membangun sebuah Aplikasi Manajemen Bimbingan yang secara khusus dirancang guna mengelola administrasi dan monitoring program *training* dan pelatihan privat di CV. Mediatama Web Indonesia. Fokus utama pembangunan sistem ini terletak pada pembuatan *dashboard* admin yang komprehensif sebagai pusat kontrol. Melalui *dashboard* tersebut, admin dapat melakukan tiga fungsi utama, yaitu mengelola jadwal privat antara mentor dan peserta, mencatat rekam jejak materi untuk setiap program *training* yang diikuti (seperti *Graphic Design* dan *Web Programming Basic*), serta mengumpulkan dan merekapitulasi data evaluasi berupa rating dan ulasan yang diberikan peserta kepada mentor.

Dari sisi teknis, pengembangan sistem ini juga bertujuan untuk menerapkan sistem otentikasi yang aman guna melindungi data dan mengatur hak akses khusus untuk administrator. Keseluruhan proses pembangunan aplikasi ini akan mengimplementasikan *stack* teknologi yang terdiri dari Laravel sebagai *backend* dan React.js (dengan Inertia.js) sebagai *frontend*.

1.3. Manfaat

Pelaksanaan kerja praktik serta pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat. Bagi CV. Mediatama Web Indonesia, sistem ini memberikan manfaat utama berupa peningkatan efisiensi dalam administrasi dan pengelolaan program *training* privat. Adanya fitur rekam jejak materi memungkinkan terwujudnya kesinambungan pembelajaran yang lebih terstruktur untuk setiap peserta, sehingga kualitas penyampaian materi dapat terjaga. Selain itu, data evaluasi berupa rating dan ulasan dari peserta menjadi aset berharga bagi manajemen untuk mengukur kinerja mentor dan dapat dijadikan dasar untuk peningkatan kualitas program pelatihan di masa depan.

Sementara itu, bagi penulis selaku mahasiswa, kegiatan kerja praktik ini memberikan pengalaman nyata dalam mengimplementasikan sebuah sistem informasi dengan alur bisnis yang spesifik serta memperkaya portofolio proyek. Bagi Institut Teknologi Padang, laporan ini menjadi bukti konkret penerapan kurikulum pada masalah industri nyata dan dapat berfungsi sebagai studi kasus

untuk memperkaya materi ajar. Keberhasilan proyek ini juga secara langsung memperkuat reputasi almamater dan menjaga hubungan kemitraan dengan dunia usaha untuk peluang kerja praktik di masa mendatang.

1.4. Ruang Lingkup Kerja Praktik

Selama periode kerja praktik di CV. Mediatama Web Indonesia, penulis tergabung dalam sebuah tim proyek yang bertugas merancang dan membuat Aplikasi Manajemen Bimbingan ini dari awal, mengingat sistem serupa belum pernah ada sebelumnya di perusahaan. Dalam tim tersebut, lingkup pekerjaan penulis berfokus pada peran sebagai Programmer. Sesuai dengan peran tersebut, tanggung jawab utamanya adalah mengimplementasikan hasil dari tahap analisis dan perancangan yang dilakukan oleh tim analis, yaitu mengubah desain dan alur sistem menjadi sebuah aplikasi web yang fungsional.

Secara spesifik, kontribusi penulis dalam tim terfokus pada pengerjaan tiga komponen utama. Di sisi *frontend*, penulis membuat antarmuka pengguna untuk Halaman Sambutan, Halaman Login, dan keseluruhan *Dashboard* Admin menggunakan React.js. Halaman Sambutan berfungsi sebagai tampilan awal promosi, sementara Halaman Login menjadi gerbang otentikasi. Untuk mendukung komponen tersebut, pekerjaan di sisi *backend* meliputi penyiapan struktur basis data, pengerjaan sistem otentikasi yang mampu menganalisis hak akses (*role*), serta penulisan kode untuk logika bisnis dan proses CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk fitur inti seperti manajemen jadwal, materi, dan evaluasi mentor.

Terakhir, lingkup kerja juga mencakup pengujian fungsional dasar pada fitur-fitur yang telah dibuat untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai arahan dalam lingkungan lokal.

1.5. Batasan Masalah

Sistem ini adalah hasil dari kerja tim. Penulis punya peran sebagai Programmer di dalam tim tersebut. Karena itu, isi laporan ini hanya akan membahas soal teknis *coding* saja.

Mengingat penulis hanya *programmer*, maka laporan ini tidak akan membahas urusan analisis kebutuhan ataupun desain tampilan (UI/UX). Bagian tersebut dikerjakan oleh rekan satu tim di divisi lain.

Untuk bagian *frontend*, penulis membuat tiga halaman: Sambutan, Login, dan *Dashboard* Admin. Penulis tidak mengerjakan halaman untuk *member* atau mentor, jadi tidak ada pembahasan soal itu di sini. *Backend* yang dibuat juga hanya untuk menjalankan ketiga halaman tadi, terutama soal *database* dan *login*.

Seluruh pengerjaan sistem ini dilakukan di *localhost*. Laporan ini sama sekali tidak akan menyinggung soal *deployment* ke *server*.

1.6. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilaksanakan dengan mengerjakan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak dengan detail sebagai berikut :

Nama Proyek	: Pembangunan Aplikasi Manajemen Bimbingan.
Lokasi	: CV. Mediatama Web Indonesia , Jl. Dr. Sutomo No. 151 B, Kota Padang, Sumatera Barat
Waktu Pelaksanaan	: 21 Juli 2025 s.d. 21 September 2025
Keterangan	: Peserta Magang/Kerja Praktik melakukan kegiatan di instansi tersebut, di mana seluruh kegiatan dilaksanakan secara luring.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Gambaran Umum

CV. Mediatama Web Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan *digital*, khususnya pengembangan website, layanan hosting, pengelolaan domain, serta solusi *digital* lainnya yang berorientasi pada kebutuhan klien. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Dr. Sutomo No. 151 B, Kota Padang, Sumatera Barat, dan telah melayani berbagai klien dari sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, maupun organisasi swasta.

CV. Mediatama Web Indonesia berkomitmen menghadirkan layanan teknologi informasi modern dan berkualitas. Dengan teknologi terbaru, perusahaan siap menjadi mitra strategis klien dalam mendukung aktivitas digital, *branding*, dan transformasi TI.

Layanan utama yang disediakan oleh CV. Mediatama Web Indonesia meliputi :

1. Pembuatan Website – Pengembangan website profesional baik untuk perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi lainnya, dengan desain yang *responsif* dan mudah diakses.
2. Pengelolaan Domain – Penyediaan layanan registrasi, perpanjangan, serta manajemen domain untuk memastikan identitas *digital* klien tetap aktif dan terlindungi.
3. Web Hosting – Menyediakan layanan hosting dengan performa tinggi, keamanan data, dan dukungan teknis untuk menjamin website klien dapat diakses secara optimal.
4. Layanan *Digital Marketing* – Membantu klien dalam meningkatkan visibilitas online melalui strategi pemasaran *digital* seperti SEO (*Search Engine Optimization*), SEM (*Search Engine Marketing*), dan *media sosial*.
5. Pengembangan Sistem Informasi – Merancang dan membangun aplikasi berbasis web sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan, guna mendukung efisiensi operasional.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan didukung oleh tim yang kompeten di bidangnya, mulai dari programmer, desainer, analisis sistem, hingga tenaga teknis yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan layanan *digital*. Dengan demikian, CV. Mediatama Web Indonesia mampu memberikan solusi *digital* yang terintegrasi, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Selain itu, perusahaan juga terus berinovasi dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi modern, salah satunya dengan mengembangkan sistem *Monitoring* jatuh tempo domain berbasis **Laravel dan Inertia.js**, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien.

Sebagai penyedia layanan *digital* di era industri 4.0, CV. Mediatama Web Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga kepercayaan klien, serta mendukung perkembangan teknologi informasi di tingkat lokal maupun nasional.

2.2. Visi Dan Misi

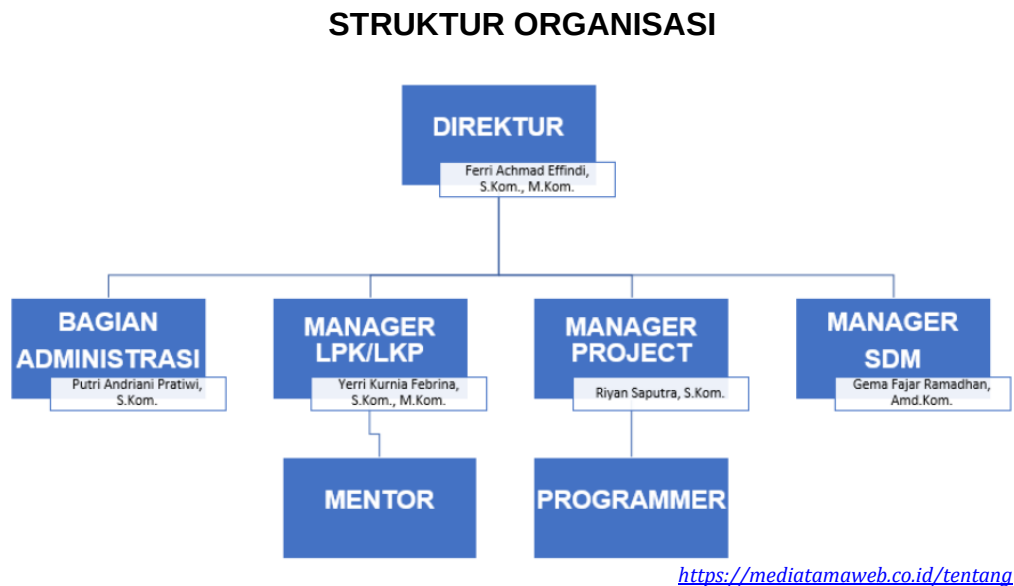
2.2.1. Visi

Mediatama web indonesia bertekad menjadi perusahaan IT terkemuka yang concern dan terdepan dalam menghasilkan produk dan jasa IT sebagai solusi terkini, terintegrasi, sinergis, profesional dan berkelanjutan sehingga memuaskan klien dan *stakeholder*.

2.2.2. Misi

1. Memberikan layanan yang terbaik kepada klien
2. Mengemabngkan kerjasama dan kemitraaan usaha yang saling menguntungkan
3. Mengembangkan inovasi teknologi terbaik dan terkini dalam setiap produk
4. Meningkatkan benefit dan nilai tambah bagi klien dan stake holder tujuan
5. Mendapatkan keuntungan dan kemitraan usaha yang sinergi.

2.3. Struktur Organisasi



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

2.4. Tugas Dan Fungsi

1. Direktur

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan.
- b. Menetapkan kebijakan strategis dalam pengembangan usaha dan layanan *digital*.
- c. Mengawasi kinerja seluruh manajer dan memastikan tujuan perusahaan tercapai.
- d. Menjalin kerja sama dengan klien, mitra, dan pihak *eksternal*.
- e. Mengambil keputusan penting dalam pengelolaan perusahaan.

2. Bagian Administrasi

- a. Mengelola kegiatan administrasi perusahaan, termasuk surat-menyurat, arsip, dan dokumen penting.
- b. Membantu kelancaran operasional internal dengan pengaturan jadwal, laporan, dan data perusahaan.
- c. Menyediakan informasi administratif bagi pimpinan dan manajer.
- d. Mengatur pencatatan keuangan sederhana dan laporan administratif.

3. Manager LPK/LKP

- a. Mengelola lembaga pelatihan komputer yang menjadi bagian dari layanan perusahaan.
- b. Merancang program pelatihan di bidang teknologi informasi bagi peserta atau mahasiswa magang.
- c. Membimbing mentor dan memastikan kualitas pembelajaran berjalan optimal.
- d. Menjalin kerja sama dengan instansi pendidikan terkait pelaksanaan PKL/magang.

4. Manager Project

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh proyek pengembangan sistem, website, dan layanan *digital*.
- b. Membagi tugas kepada programmer sesuai kebutuhan proyek.
- c. Memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan berkualitas.
- d. Menjadi penghubung antara klien dan tim teknis terkait kebutuhan proyek.
- e. Melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan programmer.

5. Manager SDM

- a. Mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.
- b. Mengatur penempatan staf sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perusahaan.
- c. Menjaga hubungan kerja yang harmonis antar karyawan.
- d. Menyusun kebijakan internal terkait kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai.
- e. Membimbing mahasiswa PKL agar sesuai dengan aturan dan budaya kerja perusahaan.

6. Mentor

- a. Membimbing mahasiswa magang/PKL dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

- b. Memberikan arahan teknis, terutama dalam penggunaan *framework* atau tools yang digunakan perusahaan.
- c. Menilai hasil kerja mahasiswa PKL dan memberikan evaluasi.
- d. Menjadi penghubung antara mahasiswa magang dengan manajer terkait.

7. Programmer

- a. Mengembangkan aplikasi dan website sesuai permintaan klien.
- b. Melakukan *coding*, *debugging*, dan *testing* sistem agar berjalan sesuai kebutuhan.
- c. Bekerja sama dengan *manager project* untuk menyelesaikan pengembangan tepat waktu.
- d. Membuat dokumentasi teknis terkait aplikasi yang dibuat.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem bimbingan yang penulis buat ini pada dasarnya adalah sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sederhananya, SIM itu sebuah sistem di komputer yang tugasnya mengolah data mentah. Data tersebut nantinya diubah menjadi laporan atau informasi yang lebih berguna. Informasi inilah yang nantinya bisa dipakai oleh manajer untuk mengambil keputusan. Jadi, sistem ini membantu Mediatama Web untuk mengelola data jadwal dan ulasan mentor mereka agar lebih teratur, sehingga mereka bisa melihat gambaran besar tentang siapa mentor yang paling disukai atau jadwal mana yang paling banyak diminati.³

3.1.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak: Waterfall

Proses pembuatan aplikasi ini harus mengikuti sebuah alur kerja yang jelas. Metode yang akhirnya dipakai adalah Waterfall. Aturan main di metode ini adalah semua pekerjaan harus dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang dilompati. Jadi, setelah tahap analisis kebutuhan selesai, barulah tim bisa lanjut untuk membuat desain. Setelah desainnya dianggap final, baru penulis sebagai programmer bisa memulai proses coding. Selesai coding, aplikasi akan masuk ke tahap tes untuk mencari error. Metode ini dipilih karena sangat cocok untuk proyek yang ruang lingkupnya sudah jelas. Itulah kenapa alur kerjanya lurus saja dan tidak banyak berubah.⁴

3.1.3 Teknologi yang Digunakan

Aplikasi ini dibuat dengan mengandalkan beberapa teknologi utama yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sistem yang fungsional.

1. Laravel 12

Bagian backend atau mesin dari aplikasi ini dibuat menggunakan framework Laravel. Laravel sendiri adalah sebuah framework yang berjalan di atas bahasa PHP dengan memakai pola

arsitektur MVC (Model-View-Controller). Sederhananya, pola ini memisahkan kode berdasarkan fungsinya: Model untuk urusan data, Controller untuk logika, dan View untuk tampilan. Dengan memakai pola ini, pengerjaan proyek menjadi lebih terstruktur. Selain itu, Laravel punya banyak fitur bawaan yang siap pakai, sehingga penulis tidak perlu membuat semuanya dari nol dan proses kerja menjadi lebih cepat⁵.

2. React.js

Untuk membangun tampilan antarmuka atau frontend di proyek ini, penulis menggunakan React.js. React.js adalah sebuah library JavaScript yang fungsinya khusus untuk membuat user interface (UI) yang dinamis. Konsep utama yang membuat React populer adalah arsitektur berbasis komponen. Artinya, setiap bagian dari halaman, seperti tombol, formulir, atau tabel, dibuat sebagai potongan-potongan kode yang terpisah dan bisa dipakai ulang. Pendekatan ini membuat kode untuk halaman Sambutan, Login, dan Dashboard Admin menjadi lebih rapi dan mudah dikelola⁶.

3. Inertia.js

Agar backend Laravel dan frontend React.js bisa saling terhubung, proyek ini memanfaatkan Inertia.js. Inertia bukanlah framework, tapi lebih seperti sebuah adaptor atau jembatan. Biasanya, aplikasi dengan backend dan frontend yang berbeda teknologi membutuhkan API untuk berkomunikasi. Namun, dengan Inertia, hal tersebut tidak diperlukan. *Controller* di Laravel bisa langsung mengirim data ke komponen React sebagai "*props*". Hasilnya, aplikasi ini bisa terasa secepat dan se-responsif *Single-Page Application (SPA)*, tapi dengan proses pengerjaan yang lebih simpel⁷.

4. Laravel Breeze

Untuk fitur otentikasi seperti login, proyek ini mengimplementasikan paket Laravel Breeze. Breeze adalah paket tambahan resmi dari Laravel yang menyediakan implementasi awal untuk seluruh sistem otentikasi. Paket ini sudah mencakup fungsionalitas dasar seperti halaman login, registrasi, dan manajemen

sesi pengguna. Dengan menggunakan Breeze, penulis tidak perlu membuat seluruh sistem otentikasi dari nol, sehingga sangat menghemat waktu pengerjaan dan memastikan sistem login yang dipakai sudah mengikuti standar keamanan yang baik dari Laravel.

3.2 Pelaksanaan Kerja Praktik

Bagian ini menguraikan proses dan tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis secara nyata di lapangan selama periode kerja praktik, mulai dari persiapan hingga pengujian sistem.

3.2.1 Alat dan Bahan

a. Perangkat Keras (Hardware):

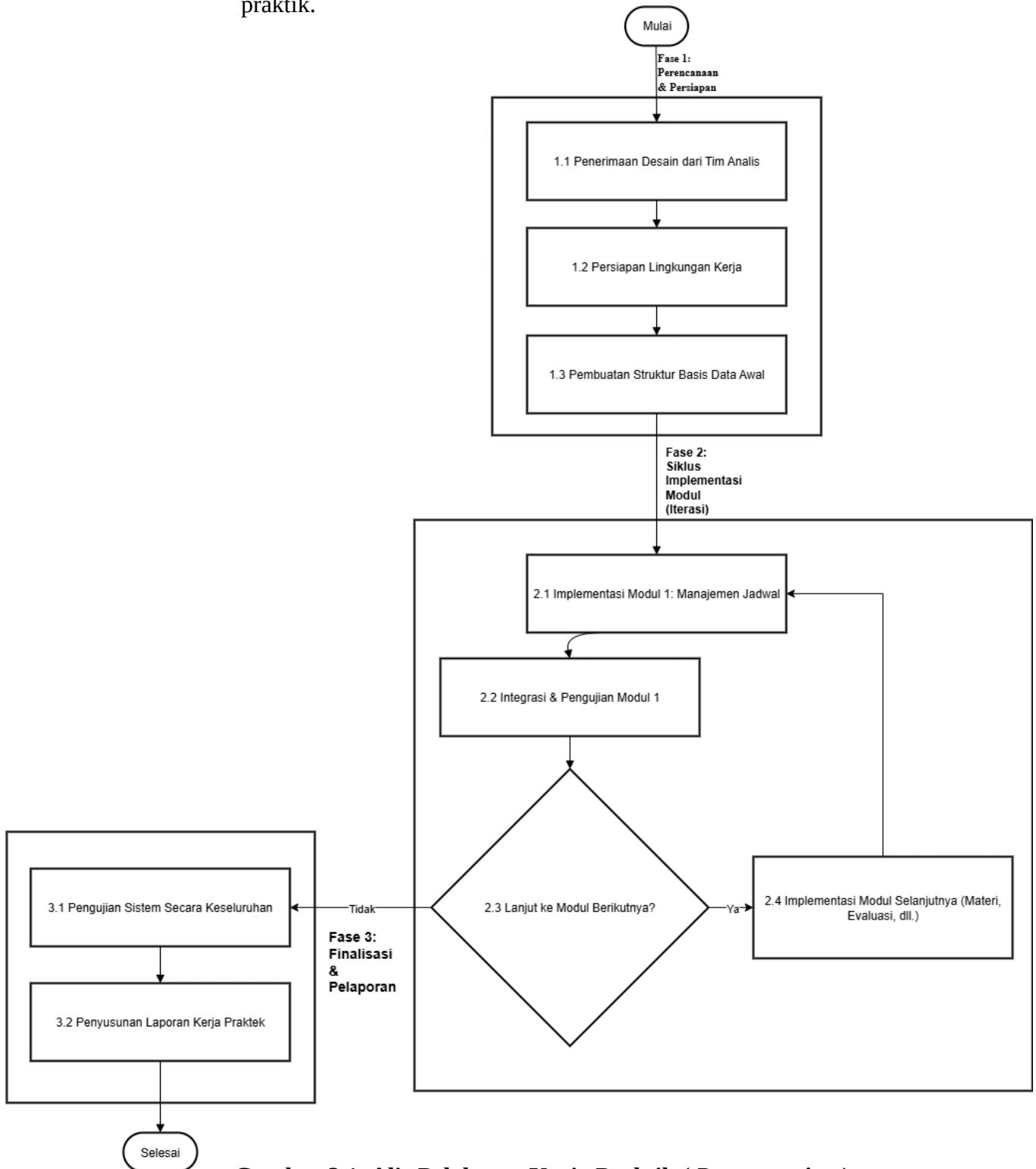
1. Laptop MSI GF63 Thin dengan spesifikasi:
 - Prosesor: Intel Core i7-11800H
 - RAM: **16 GB**
 - Penyimpanan: 512 GB SSD

b. Perangkat Lunak (Software):

1. **Sistem Operasi:**
 - **Windows 11**
2. **Lingkungan Pengembangan Lokal:**
 - **Laragon**, yang sudah mencakup:
 - *Web Server*: **Apache**
 - *Database*: **MySQL**
 - *Interpreter*: **PHP** (versi 8.2 atau lebih tinggi)
3. **Bahasa & Teknologi Utama:**
 - *Framework Backend*: **Laravel 12**
 - *Library Frontend*: **React.js**
 - *Adaptor*: **Inertia.js**
 - *Starter Kit*: **Laravel Breeze**
4. **Tools & Utilities:**
 - *Code Editor*: **Visual Studio Code**
 - *Web Browser*: **Google Chrome**
 - *Runtime Environment*: **Node.js**
 - *Dependency Manager (PHP)*: **Composer**

3.2.2 Diagram Alir Pelaksanaan Kerja Praktik

Berikut adalah diagram alir (*flowchart*) yang mengilustrasikan urutan proses kerja penulis sebagai *programmer* selama pelaksanaan kerja praktik.



Gambar 3.1. Alir Pelaksaan Kerja Praktik (*Programming*)

3.2.3 Penjelasan Pelaksanaan Kerja Praktik

Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci untuk setiap tahapan kerja yang dilakukan oleh penulis.

1. Fase 1 : Perencanaan dan Persiapan

Tahap awal dari kerja praktik ini berfokus pada persiapan sebelum proses penulisan kode dimulai. Proses kerja penulis sebagai Programmer diawali setelah tahap analisis dan perancangan sistem selesai dilakukan oleh tim analis. Pada tahap ini, penulis menerima output berupa dokumen desain yang menjadi acuan utama. Setelah itu, dilakukan persiapan lingkungan kerja yang meliputi instalasi perangkat lunak dan inisialisasi proyek Laravel. Tahap persiapan ini diakhiri dengan pembuatan struktur basis data awal menggunakan fitur Migrations di Laravel.

2. Fase 2 : Siklus Implementasi Modul (Iterasi)

Pengerjaan inti dari aplikasi dilakukan dalam sebuah siklus iteratif, di mana setiap modul atau fitur utama dikerjakan satu per satu. Siklus ini dimulai dengan implementasi Modul Manajemen Jadwal. Penulis mengerjakan bagian backend (logika controller) dan frontend (komponen React) untuk fitur ini. Setelah satu modul selesai, langsung dilakukan integrasi dan pengujian fungsional dasar untuk memastikan fitur tersebut berjalan dengan baik. Proses yang sama kemudian diulang untuk modul-modul berikutnya, seperti Modul Pencatatan Materi dan Modul Evaluasi Mentor, hingga semua fitur inti selesai dibuat.

3. Fase 3 : Finalisasi dan Pelaporan

Setelah semua modul utama selesai, proyek memasuki tahap finalisasi. Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan semua modul yang telah dibuat dapat saling terintegrasi dan berjalan sebagai satu kesatuan aplikasi yang solid. Selain itu, pada fase ini juga diimplementasikan fitur-fitur tambahan seperti tema terang/gelap. Kegiatan terakhir dari kerja praktik adalah penyusunan laporan, di mana penulis mendokumentasikan seluruh proses kerja ke dalam format laporan yang sesuai dengan buku panduan.

3.3 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Tabel 3.1. Jadwal Harian Kerja Praktik

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Senin / 21 Juli 2025	08.00 – 17.00	Uji Kompetensi Penggunaan Laravel 12 dengan kasus Aplikasi “Membangun Aplikasi Manajemen Buku Tamu”	
2	Selasa / 22 Juli 2025	08.00 – 09.00	Pengecekan Project Laravel “Membangun Aplikasi Manajemen Buku Tamu”	
		09.00 – 12.00	Belajar Mandiri Framwork Tailwind Dan React + Vite	
		14.00 – 17.00	Tugas Membuat Portofolio Menggunakan React + Vite Tailwind	
3	Rabu / 23 Juli 2025	08.00 – 12.00	Belajar & Memahami Modul Ajar Ms. Office	
		14.00 – 17.00	Melanjutkan Project Pembuatan Portofolio Menggunakan React + Vite dan Tailwind CSS	
4	Kamis / 24 Juli 2025	08.00 – 12.00	Belajar & Memahami Modul Ajar Ms. Office	
		14.00 – 16.30	Melanjutkan Project Membuat Portofolio dari React + Vite + Tailwind	
5	Jumat / 25 Juli 2025	08.00 – 12.00	Belajar & Memahami Modul Ajar Ms. Office	
		14.00 – 17.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
6	Sabtu / 26 Juli 2025	08.00 – 10.00	Belajar & Memahami Modul Ajar Ms. Office	
		10.00 – 12.00	Melanjutkan Prject Potofolio (Tahap Finishing)	
7	Minggu / 27 Juli 2025	-	-	-

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
8	Senin / 28 Juli 2025	08.00 – 12.00	Belajar & Memahami Modul Ajar Ms. Office	
		14.00 – 17.00	Melanjutkan Prject Potofolio (Tahap Finishing)	
9	Selasa / 29 Juli 2025	08.00 – 09.00	Pengecekan project Potofolio	
		09.00 – 12.00	Revisi Project Portofolio	
		14.00 – 17.00	Belajar Mandiri Laravel + Inertia + React + Breeze Dalam Satu Framework	
10	Rabu / 30 Juli 2025	08.00 – 12.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
		14.00 – 17.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
11	Kamis / 31 Juli 2025	08.00 – 10.00	Belajar Mandiri Modul Ajar Office	
		10.00 – 17.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
12	Jumat / 01 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Mengajar Private Ms. Office Dikelas	
		14.00 – 17.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
13	Sabtu / 02 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
14	Minggu / 3 Agustus 2025	-	-	-
15	Senin / 04 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
		14.00 – 17.00	Implementasi Laravel 12 + React.js + Inertia + Breeze ke “Aplikasi	

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
			Manajemen Tugas”	
16	Selasa / 05 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
		14.00 – 17.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas” Menggunakan Laravel 12 + React.js + Inertia + Breeze	
17	Rabu / 06 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
		14.00 – 17.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas” Menggunakan Laravel 12 + React.js + Inertia + Breeze	
18	Kamis / 07 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
		14.00 – 17.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas”	
19	Jumat / 08 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
		14.00 – 17.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas”	
20	Sabtu / 09 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
21	Minggu / 10 Agustus 2025	-	-	-
22	Senin / 11 Agustus 2025	13.00 – 14.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
		14.00 – 17.00	Menghitung Stock Bahan Baku Di Mart Owner	
23	Selasa / 12 Agustus	13.00 –	Belajar Mandiri Laravel	

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
	2025	14.00	12 + Breeze + Inertia + React.js	
		14.00 – 17.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
24	Rabu / 13 Agustus 2025	13.00 – 14.00	Belajar Mandiri & Implementasi Laravel + Inertia + ReactJS ke Project	
		14.00 – 17.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
25	Kamis / 14 Agustus 2025	13.00 – 14.00	Belajar Mandiri Laravel 12 + Breeze + Inertia + React.js	
		14.00 – 17.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
26	Jumat / 15 Agustus 2025	13.00 – 17.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas”	
27	Sabtu / 16 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas”	
28	Minggu / 17 Agustus 2025	-	-	-
29	Senin / 18 Agustus 2025	08.00 – 12.00	-	Libur 17 Agustus 2025
30	Selasa / 19 Agustus 2025	08.00 – 12.00	-	Konsultasi Terkait Kerja Praktik
31	Rabu / 20 Agustus 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas”	
		10.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
32	Kamis / 21 Agustus 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Tugas “Aplikasi Manajemen Tugas”	

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
		10.00 – 12.00	Analisis Judul + Topic Project Untuk Laporan Kerja Praktik	
33	Jumat / 22 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Melanjutkan Tugas Analisis + Topic Project Untuk Laporan Kerja Praktik	
34	Sabtu / 23 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Melanjutkan Tugas Analisis Alur, Penetapan Judul Project dan Merancang Logic Project Untuk Laporan KP	
35	Minggu / 24 Agustus 2025	-	-	-
36	Senin / 25 Agustus 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Tugas Analisis Alur, Penetapan Judul Project dan Merancang Logic Project Untuk Laporan KP	
		10.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
37	Selasa / 26 Agustus 2025	13.00 – 17.00	Melanjutkan Perancangan Project Mandiri “Manajemen Bimbingan”	
38	Rabu / 27 Agustus 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Project Yakni Implementasi Desain ke Pemograman	
		10.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
39	Kamis / 28 Agustus 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Project “Manajemen Bimbingan” Menggunakan Laravel 12 + React.js + Inertia	
		10.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
40	Jumat / 29 Agustus 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Project “Manajemen Bimbingan”	

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
			Menggunakan Laravel 12 + React.js + Inertia	
		10.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
41	Sabtu / 30 Agustus 2025	08.00 – 12.00	Membuat Laporan Kerja Pratik Bab 1	
42	Minggu / 31 Agustus 2025	-	-	-
43	Senin / 01 September 2025	13.00 – 17.00	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kerja Praktik Bab 1	
44	Selasa / 02 September 2025	08.00 – 12.00	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kerja Praktik Bab 1	
45	Rabu / 3 September 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kerja Praktik Bab 2	
		10.00 – 12.00	Mengajar Ms. Office Secara Private ke Member	
46	Kamis / 04 September 2025	08.00 – 12.00	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kerja Praktik Bab 2	
47	Jumat / 05 September 2025	08.00 – 12.00	-	Libur Maulid Nabi
48	Sabtu / 06 September 2025	08.00 – 12.00	Melanjutkan Program Implementasi Project “Manajemen Bimbingan”	
49	Minggu / 07 September 2025	-	-	-
50	Senin / 08 September 2025	13.00 – 17.00	Revisi Laporan Kerja Praktik Bab 1	
51	Selasa / 09 September 2025	08.00 – 10.00	Revisi Laporan Kerja Praktik Bab 1 dan Bab 2	
52	Rabu / 10 September 2025	08.00 – 10.00	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kerja Praktik Bab 3	
		10.00 –	Mengajar Ms. Office	

NO	HARI / TANGGAL	JAM	KEGIATAN	KETERANGAN
		12.00		
53	Kamis / 11 September 2025	08.00 – 12.00		
54	Jumat / 12 September 2025	08.00 – 12.00		
55	Sabtu / 13 September 2025	08.00 – 12.00		
56	Minggu / 14 September 2025	-	-	-
57	Senin / 15 September 2025	08.00 – 12.00		
58	Selasa / 16 September 2025	08.00 – 12.00		
59	Rabu / 17 September 2025	08.00 – 12.00		
60	Kamis / 18 September 2025	08.00 – 12.00		
61	Jumat / 19 September 2025	08.00 – 12.00		
62	Sabtu / 20 September 2025	08.00 – 12.00		
63	Minggu / 21 September 2025	-	-	-

3.4 Kendala dan Solusi

Selama proses pengerjaan proyek, penulis menghadapi beberapa tantangan atau kendala. Namun, setiap kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi yang tepat. Berikut adalah beberapa kendala dan solusi yang diterapkan.

3.4.1 Kendala Koordinasi dalam Tim

Kendala:

Sebagai seorang programmer, pekerjaan penulis sangat bergantung pada hasil desain yang telah disiapkan oleh tim analis. Pada beberapa kesempatan, terdapat detail fungsionalitas atau alur data yang belum tergambar dengan jelas dalam desain awal. Hal ini berpotensi menyebabkan kebingungan dan dapat menghambat proses penulisan kode.

Solusi:

Untuk mengatasi hal ini, penulis secara proaktif menjadwalkan sesi diskusi singkat dengan tim analis untuk meminta klarifikasi. Dengan bertanya langsung mengenai detail yang kurang jelas, setiap ambiguitas dapat diselesaikan sebelum menjadi masalah. Penggunaan grup komunikasi tim juga sangat membantu untuk koordinasi yang lebih cepat.

3.4.2 Kendala Teknis dalam Implementasi Fitur**Kendala:**

Salah satu tantangan teknis yang cukup signifikan dihadapi adalah saat mengimplementasikan Modul Sistem Verifikasi. Alur kerja untuk fitur ini terbilang kompleks karena melibatkan beberapa perubahan status (menunggu, disetujui, ditolak) dan interaksi data antara mentor, member, dan admin.

Solusi:

Solusi untuk kendala ini adalah dengan meluangkan waktu ekstra untuk riset dan konsultasi. Penulis mempelajari kembali dokumentasi resmi Laravel dan Inertia.js untuk menemukan pendekatan terbaik. Selain itu, penulis juga aktif berdiskusi dengan pembimbing lapangan untuk mendapatkan arahan dan masukan teknis dalam menyelesaikan fitur tersebut.

3.4.3 Kendala Adaptasi Teknologi Baru**Kendala:**

Penulis juga menghadapi tantangan dalam hal adaptasi teknologi. Laravel 12 yang digunakan merupakan versi yang relatif baru dirilis, sehingga dokumentasi untuk kasus-kasus spesifik terkadang masih terbatas dan ada potensi bug yang belum ditemukan oleh komunitas. Selain itu, Inertia.js merupakan teknologi yang sepenuhnya baru bagi penulis dan belum pernah dipelajari di perkuliahan. Memahami cara kerja dan menghubungkan tiga teknologi berbeda (Laravel, React, dan Inertia) menjadi satu kesatuan yang solid membutuhkan kurva belajar yang cukup curam.

Solusi:

Untuk mengatasi kendala ini, penulis mengadopsi pendekatan belajar mandiri yang intensif. Penulis meluangkan banyak waktu untuk membaca dokumentasi resmi dari setiap teknologi. Selain itu, penulis aktif mencari referensi dari forum komunitas online seperti Stack Overflow dan grup diskusi untuk memecahkan masalah yang tidak ditemukan di dokumentasi. Proses trial and error juga menjadi bagian penting dari solusi, di mana penulis mencoba berbagai pendekatan kode hingga menemukan yang paling efektif.

BAB IV
LANDASAN TEORI

DAFTAR PUSTAKA

¹**Lestari, R. A., & Rofiah, S. (2022).** *Sistem Monitoring Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Web*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI), 3(2), 220-227.

³**Fahmi, D., & Ilahi, A. F. N. (2022).** *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Masyarakat Desa Berbasis Web*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI), 3(2), 296-303.

⁴**Nofriandi, A., Defit, S., & Nurcahyo, G. W. (2022).** *Sistem Informasi Penjualan Furniture Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall*. Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronika, 5(2), 170-179.

⁶**Putra, D. W. T., Wibowo, A., & Kurniawan, F. (2023).** *Pengembangan Website Profil Sekolah Menggunakan React JS dan Tailwind CSS*. Jurnal Pengembangan IT, 8(2), 79-84.

⁷**Ramadhan, F. I., & Adawiyah, R. (2024).** *Pengembangan Aplikasi Helpdesk Ticketing System Menggunakan Laravel, Inertia.js, dan Vue.js*. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 8(1), 22-30.

⁵**Saputra, A. D., & Andini, S. (2023).** *Perancangan Aplikasi Point Of Sale (POS) Menggunakan Framework Laravel 10*. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, 7(1), 582-592.

²**Siahaan, D. B. N., & Pangaribuan, K. (2023).** *Implementasi Sistem Informasi E-Consulting Dosen dan Mahasiswa Menggunakan Framework Laravel*. Jurnal Teknik Komputer, 9(2), 209-216.

LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1. Sertifikat Program

Gambar Lampiran 2. Transkrip Nilai

LEMBAR KEGIATAN
KONSULTASI STUDI INDEPENDEN

Nama : Dori Frans Dika
NIM : 2022610018
Program Studi : Teknik Informatika
Judul Kerja Praktik : Pembangunan Aplikasi Manajemen Bimbingan
Dengan Fitur Utama Dashboard Admin Menggunakan
Laravel 12, Inertia, Dan React Js (Studi Kasus:
Mediatama Web Padang)

Tabel 1. Lembar Bimbingan

No	Tanggal	Komentar / Saran Pembimbing	Paraf

Padang, September 2025
Pembimbing,

INDRA WARMAN, M.Kom
NIDN. 1010077602